32299번 - 게임을 만들어요 성공

☆

골드 III

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
1 초	1024 MB	375	206	168	62.222%

문제

호반우와 상호는 N이 홀수인 $N \times N$ 크기의 격자에서 게임을 하고 있다. 격자의 가장 왼쪽 위는 $(1, 1)$칸이고 가장 오른쪽 아래는 (N, N)칸이며 게임의 규칙은 다음과 같다.

- 처음엔 격자의 정중앙이자 시작점인 $\left(\frac{N+1}{2}, \frac{N+1}{2}\right)$칸에 말이 놓여있다.
- 두 플레이어는 자신의 턴에 말을 상하좌우 중 한 방향으로 한 칸만큼 움직여야 하며 이전에 한 번이라도 말이 놓여있었던 칸은 다시 방문할 수 없다.
- 자신의 턴에 말을 움직일 수 없거나 자신의 턴이 시작할 때 말이 격자의 테두리에 위치한다면 게임에서 지게 된다. 격자의 테두리란 격자의 (x, y)칸에서 x 혹은 y가 1이나 N인 칸을 의미한다.

호반우가 먼저 게임을 시작하고 둘 다 항상 최적의 방법으로 게임을 할 때 누가 게임에서 이기는지 알아보자.

입력

첫째 줄에 양의 정수 N이 주어진다. $(3 \le N \le 999; N$은 홀수$)$

출력

첫째 줄에 호반우가 이긴다면 `Hobanwoo` 를 상호가 이긴다면 `Sangho` 를 출력한다.

예제 입력 1 복사

```
3
```

예제 출력 1 복사

```
Hobanwoo
```

예제 입력 2 복사

```
5
```

예제 출력 2 복사

```
Sangho
```

출처

University (/category/5) > 경북대학교 (/category/438) > 2024 Goricon (/category/detail/4293) C번

- 문제를 만든 사람: hamuim (/user/hamuim)
- 문제를 검수한 사람: dohoon (/user/dohoon), hyperbolic (/user/hyperbolic), penguin1234 (/user/penguin1234), plast (/user/plast)

알고리즘 분류

- 애드 혹 (/problem/tag/109)
- 게임 이론 (/problem/tag/140)

메모